

L'Interesse Strategico di Comau nel Progetto FISa: L'Evoluzione dell'Architettura Software per la Robotica Next-Gen

L'attuale scenario manifatturiero globale si trova a un bivio cruciale: da un lato, la necessità di una flessibilità produttiva senza precedenti; dall'altro, una carenza strutturale di competenze tecniche. In questo contesto, Comau identifica nel progetto **FISa** un'opportunità strategica per accelerare l'evoluzione delle proprie soluzioni di automazione.

L'interesse dell'azienda si concentra in particolare sui **tre layer software chiave** del progetto — *Low-Code Programming*, *Motion Planning* e *Neural Control* — visti come abilitatori fondamentali per colmare il gap tra la complessità tecnologica e l'operatività di fabbrica.

1. Low-Code Programming & Interfacce Avanzate: Democratizzare la Robotica Industriale

Il primo pilastro di forte interesse per Comau riguarda la semplificazione radicale della programmazione dei robot. Oggi, l'adozione della robotica industriale è fortemente frenata dalla **scarsità di personale specializzato**, un problema che diventa critico quando si passa dalla movimentazione standard a processi robotici complessi.

Un esempio lampante è il settore dell'**arcosaldatura**. La saldatura industriale sta vivendo una crisi di vocazione senza precedenti:

I numeri della crisi dei saldatori:

Secondo i dati delle principali associazioni di categoria (come l'*AWS - American Welding Society* e l'*EWI* in Europa), l'industria si trova ad affrontare uno shortage che rischia di lasciare scoperti centinaia di migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni. L'età media dei saldatori specializzati supera i 55 anni e il ricambio generazionale copre a stento il 30% delle uscite. Trovare un operatore che sia simultaneamente un esperto dei parametri di saldatura e un programmatore di robot è oggi una ricerca quasi impossibile.

Inserire un'interfaccia **Low-Code** all'interno del progetto FISa permette di scindere la competenza di processo da quella di programmazione:

- **Digitalizzazione del Know-How:** Consente di codificare "anni e anni di esperienza" di saldatori senior dentro il sistema software, rendendoli accessibili a personale meno esperto attraverso interfacce grafiche intuitive.
- **Integrazione di Modelli Linguistici Naturali (LLM):** L'operatore può interagire con il robot parlando o scrivendo in linguaggio naturale. Ad esempio, inserendo input come *"Devo saldare due lamiere d'acciaio con spessore 4mm"* o descrivendo il processo desiderato, il modello traduce l'intento in parametri macchina e traiettorie ottimali, offrendo un supporto decisionale e operativo in tempo reale.

2. Collision-Free Motion Planning: Algoritmi Agnostici per l'Autonomia Operativa

Il layer di **Motion Planning collision-free** rappresenta lo snodo cruciale per trasformare i robot da esecutori rigidi di traiettorie pre-programmate a sistemi dotati di autonomia di movimento. Per Comau, l'interesse in questo modulo risiede nella sua natura **abilitante e cross-piattaforma**: l'algoritmo non deve essere riscritto per ogni specifica applicazione, ma funge da motore di calcolo geometrico e cinematico universale.

Possiamo individuare due macro-livelli di complessità, geometrica e di processo:

A. Movimenti Point-to-Point (P2P) in Ambienti Dinamici

Nelle tradizionali celle robotizzate, lo spazio di lavoro è rigidamente mappato e immutabile. Il modulo FISa mira a superare questo vincolo gestendo due scenari:

- **Scena Statica:** Ottimizzazione delle traiettorie in fase di configurazione iniziale, riducendo i tempi di messa in servizio (*commissioning*) attraverso il calcolo automatico del percorso più breve e sicuro.
- **Scena Acquisita da Sensori (Real-Time Perception):** Attraverso l'integrazione di dati provenienti da sensori di visione (camere 3D, LiDAR), il pianificatore aggiorna costantemente la mappa degli ostacoli circostante. Se un operatore o un ostacolo imprevisto entra nel volume di lavoro, l'algoritmo ricalcola la traiettoria *on-the-fly* senza arrestare il ciclo produttivo, garantendo continuità operativa e sicurezza.

B. Movimenti Vincolati per Processi Continui

Il vero salto di qualità tecnologico si ottiene quando il motion planning non deve solo evitare ostacoli, ma deve subire i vincoli stringenti della tecnologia di lavorazione (es. saldatura, fresatura, erogazione di sigillanti). In questo caso, l'algoritmo deve garantire:

- **Mantenimento dell'Angolo di Approccio:** L'utensile (la torcia di saldatura o il mandrino) deve mantenere un orientamento specifico rispetto alla superficie del pezzo durante tutto il percorso.
- **Rispetto della Legge Oraria:** La velocità tangenziale lungo la traiettoria deve essere costante o seguire un profilo preciso. Nella saldatura, ad esempio, una variazione di velocità comporterebbe un apporto termico errato, compromettendo la qualità del giunto.

Il valore per Comau: Slegare la pianificazione della traiettoria dal tipo di robot e dal processo permette a Comau di standardizzare il software di alto livello, riducendo i costi di sviluppo e accelerando il *time-to-market* delle nuove isole di lavoro.

3. Neural Control: Controllo Adattivo in Tempo Reale e Internalizzazione del Know-How

Il layer di **Neural Control** si colloca al livello più basso e critico dell'architettura di controllo del robot (attuazione, controllo in coppia e cicli di retroazione rapidi nell'ordine dei millisecondi). Storicamente, i controllori industriali si basano su logiche matematiche rigide (controllori PID o modelli dinamici nominali inversi). Tuttavia, questi modelli faticano a compensare le non-linearità, l'usura meccanica e i repentini cambi di carico.

In quest'area, Comau focalizza il progetto FISa come uno strumento di **R&D strategico per colmare un gap tecnologico interno**, con l'obiettivo di internalizzare competenze avanzate nell'applicazione del *Machine Learning* alla mecatronica pura.

L'adozione di logiche di identificazione ed esecuzione basate su reti neurali abilita due vantaggi competitivi rivoluzionari:

A. Identificazione in Real-Time del Payload e Auto-Tuning

Nel ciclo di vita di una linea produttiva, il robot si trova a manipolare oggetti diversi (es. componenti automotive di pesi e geometrie differenti) o a subire derive causate dall'usura dei riduttori e dall'attrito delle giunzioni.

- Le reti neurali possono fungere da **stimatori in tempo reale**, identificando istantaneamente la massa, il baricentro e l'inerzia del carico utile (*payload*) senza bisogno di calibrazioni manuali.
- Il sistema aggiorna autonomamente i parametri di controllo (*auto-tuning* degli anelli di reazione), adattandosi allo stato fisico corrente del robot.

B. Ottimizzazione Dinamica del Ciclo e dell'Accuratezza

Tradizionalmente, per evitare vibrazioni con carichi elevati, si tende a "conservare" le prestazioni del robot, rallentando i movimenti. Il controllo neurale permette invece di spingere la macchina al limite fisico in totale sicurezza:

- **Minimizzazione delle Vibrazioni:** La rete neurale prevede e compensa le flessioni strutturali e le risonanze elastiche del braccio meccanico.
- **Accuratezza di Traiettoria ad Alta Velocità:** Il robot mantiene una precisione millimetrica sul percorso anche durante forti accelerazioni, ottimizzando drasticamente il tempo ciclo complessivo (*Throughput* di fabbrica).

Conclusioni

La partecipazione di Comau al progetto FISa risponde a una chiara visione industriale: trasformare il robot da macchina rigida, che richiede esperti per essere configurata, a un

sistema intelligente, adattivo e accessibile. L'unione di interfacce Low-Code guidate da AI, pianificatori di traiettoria flessibili e controllo neurale di basso livello permetterà a Comau di posizionarsi all'avanguardia della manifattura agile e resiliente del futuro.